

2025 年《信息安全工程概论》 课程项目申请书

基于区块链的乒乓球拍防伪溯源系统设计与实现

姓 名：_____

学 号：_____

手 机 号：_____

填写说明

1. 作业报告采用A4纸撰写。除标题外，所有内容必需为宋体、小四号字、1.5倍行距。
2. 作业中各项目说明文字部分仅供参考，作业撰写完毕后，请删除所有说明文字。
(本页不删除)
3. 作业模板里已经列的内容仅供参考，同学可以在此基础上增加内容或对文档结构进行微调。
4. 请先填写第一页作者信息。

目 录

摘要 3

一、 项目背景与研究意义 4

二、 系统需求分析 5

三、 系统概要设计与关键技术选型 6

四、 项目实施计划与经济管理评估 6

五、 预期成果 7

摘要

一、项目背景与研究意义

(撰写提示：本部分主要分析复杂工程问题的背景，评估其对社会、安全、经济等方面的影响。建议篇幅1200-1600字，约2-3页)

1.1 现实问题分析[请在此处撰写：简述目前市场上（特别是各大电商平台）乒乓球拍销售中存在的假冒伪劣商品痛点；分析这些问题对消费者健康、安全及市场经济秩序可能带来的负面影响；说明传统防伪手段（如防伪标签、二维码）存在哪些容易被篡改或伪造的缺陷。]

1.2 区块链技术发展及应用现状[请在此处撰写：简要介绍区块链技术的基本概念与发展现状；列举目前区块链在供应链溯源、版权保护等领域有哪些成功的应用案例和发展趋势。]

1.3 本项目基于区块链防伪溯源的优势[请在此处撰写：结合信息安全理论知识，论述区块链的核心特性（如去中心化、不可篡改、可追溯、共识机制等）是如何完美契合乒乓球拍防伪溯源需求的；说明本项目研究的实际意义。]

二、系统需求分析

(撰写提示：本部分主要进行信息系统安全工程的需求分析，明确系统的业务目标与安全目标。建议篇幅1200字，约2页)

2.1 业务角色与功能需求[请在此处撰写：明确系统中有哪些参与者（例如：生产厂家、物流节点、经销商、消费者、监管部门等）；简述系统需要为这些角色提供什么样的具体功能（例如：厂家上链商品信息、消费者扫码溯源验证等）。]

2.2 信息安全需求分析[请在此处撰写：站在信息安全工程的角度，分析该防伪溯源系统面临哪些安全风险？系统在机密性、完整性、可用性等方面有哪些具体的安全需求？（例如：如何保证上链源头数据的真实性？如何防止恶意节点的攻击和数据篡改？）]

三、 系统概要设计与关键技术选型

(撰写提示：本部分要求结合信息安全模型对系统进行初步架构设计。建议篇幅1600字+图表，约3-4页)

3.1 系统整体架构设计

(请在下方插入系统的简单架构图或业务流程图)

[图片插入位置][请在此处撰写：结合上图，将系统总体划分为三个主要模块（如：前端展示与交互层、后端业务逻辑层、区块链底层），并配以文字说明，详细描述一把乒乓球拍从出厂到消费者手中的数据流转过程。]

3.2 关键技术选型[请在此处撰写：介绍本项目拟采用的关键技术及其优势。重点阐述：

Go语言： 简述采用Go语言进行后端或智能合约开发的优势。

百度超级链 (Super Chain/XuperChain)： 简述百度开源区块链的基本特点、运行机制及其在本项目中的具体作用。]

四、 项目实施计划与经济管理评估

(撰写提示：本部分要求体现信息安全领域工程管理原理与经济决策方法。建议篇幅800字，约1页)

4.1 实施进度安排[请在此处撰写：针对期末需要提交的最终系统和学业报告，列出接下来的“详细设计、代码编写、系统测试、文档撰写”等阶段的详细计划时间表。]

4.2 经济与管理因素分析[请在此处撰写：简要分析实施和运营这样一个区块链溯源系统，在现实工程中需要考虑哪些成本因素（如服务器硬件成本、节点部署成本、后期系统维护成本等）？同时分析该系统落地后能带来怎样的经济价值与社会效益？]

五、 预期成果

(撰写提示：明确期末结题时拟交付的具体材料。建议篇幅200字，约0.5页)

[请在此处撰写：列出本项目期末拟交付的成果清单，例如：

《基于区块链的乒乓球拍防伪溯源系统》详细设计、系统测试与开发总结（即期末学业报告正文，格式对标本科毕业设计要求）；

基于 Go 语言与百度区块链实现的系统核心源代码。]

